

Subtração de Naturais

Coluna, Empréstimo e Prova Real

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Definição

O que é subtração?

A subtração determina a **diferença** entre dois naturais. Dado $a \geq b$: $a - b = c$, onde c é o único natural com $b + c = a$.

Minuendo — de onde se subtrai (em cima)

Subtraendo — o que é subtraído (embaixo)

Diferença — o resultado

Nos naturais, a subtração só é possível se o minuendo for **maior ou igual** ao subtraendo. Senão, o resultado não é natural.

Col Subtração em Coluna

Números com mais de um dígito

Alinhe os algarismos pela **direita** (maior em cima) e subtraia coluna a coluna, da direita para a esquerda.

EXEMPLO — $186 - 53$

Unidades: $6 - 3 = 3$

Dezenas: $8 - 5 = 3$

Centenas: $1 - 0 = 1$

$$\begin{array}{r} 186 \\ - 53 \\ \hline 133 \end{array}$$

$$186 - 53 = 133$$

Emp Empréstimo (Reagrupamento)

Quando o dígito de cima é menor

Se o dígito de cima é **menor**, empresta-se 1 da coluna à esquerda, somando **10** ao dígito atual. O dígito que cedeu fica **riscado**.

EXEMPLO — $332 - 14$

Unidades: $2 < 4 \rightarrow$ empresta; 3 vira 2 e 2 vira 12:

$$\begin{array}{r} 2 \quad 12 \\ 3 \quad \cancel{3} \quad \cancel{2} \\ - \quad 1 \quad 4 \\ \hline 3 \quad 1 \quad 8 \end{array}$$

Unidades: $12 - 4 = 8$; dezenas: $2 - 1 = 1$; centenas: 3.

$$332 - 14 = 318$$

Prop Propriedades

Diferenças em relação à adição

A subtração **não é comutativa** nem **associativa** — o que a distingue da adição.

Neutro à direita: $a - 0 = a \rightarrow 7 - 0 = 7$

De si mesmo: $a - a = 0 \rightarrow 15 - 15 = 0$

Não comutativa: $8 - 3 = 5$, mas $3 - 8$ não é natural

Não associativa: $(9 - 4) - 2 = 3$, mas $9 - (4 - 2) = 7$

PR Prova Real

Verificando pela adição

A subtração é a inversa da adição: se $a - b = c$, então $c + b = a$. Some a diferença ao subtraendo — deve dar o minuendo.

$$186 - 53 = 133 \rightarrow 133 + 53 = 186 \quad \checkmark$$

$$332 - 14 = 318 \rightarrow 318 + 14 = 332 \quad \checkmark$$

Os Empréstimo com Zeros

Quando a coluna vizinha é zero

Se a coluna vizinha é **zero**, não dá para emprestar dela direto: busca-se mais à esquerda e o empréstimo se propaga em **cascata**.

EXEMPLO — $500 - 237$

Unidades querem emprestar das dezenas, mas são 0. As centenas cedem: dezenas viram 10, cedem 1 e ficam 9; unidades viram 10:

$$\begin{array}{r} 4 \quad 9 \quad 10 \\ \cancel{5} \quad \cancel{0} \quad \cancel{0} \\ - \quad 2 \quad 3 \quad 7 \\ \hline 2 \quad 6 \quad 3 \end{array}$$

$$10 - 7 = 3; \quad 9 - 3 = 6; \quad 4 - 2 = 2.$$

$$\text{Prova: } 263 + 237 = 500 \quad \checkmark$$

Regra prática: ao achar um zero no caminho do empréstimo, continue à esquerda até um dígito não-nulo; depois redistribua de volta, coluna a coluna.

Tab Tabuada de Subtração

Subtraendos de 1 a 10 — minuendo – subtraendo = diferença

Cada coluna traz a tabuada de um subtraendo; leia linha por linha. A diferença vai sempre de 1 a 10.

Tabuada do 1

$2 - 1 = 1$
 $3 - 1 = 2$
 $4 - 1 = 3$
 $5 - 1 = 4$
 $6 - 1 = 5$
 $7 - 1 = 6$
 $8 - 1 = 7$
 $9 - 1 = 8$
 $10 - 1 = 9$
 $11 - 1 = 10$

Tabuada do 2

$3 - 2 = 1$
 $4 - 2 = 2$
 $5 - 2 = 3$
 $6 - 2 = 4$
 $7 - 2 = 5$
 $8 - 2 = 6$
 $9 - 2 = 7$
 $10 - 2 = 8$
 $11 - 2 = 9$
 $12 - 2 = 10$

Tabuada do 3

$4 - 3 = 1$
 $5 - 3 = 2$
 $6 - 3 = 3$
 $7 - 3 = 4$
 $8 - 3 = 5$
 $9 - 3 = 6$
 $10 - 3 = 7$
 $11 - 3 = 8$
 $12 - 3 = 9$
 $13 - 3 = 10$

Tabuada do 4

$5 - 4 = 1$
 $6 - 4 = 2$
 $7 - 4 = 3$
 $8 - 4 = 4$
 $9 - 4 = 5$
 $10 - 4 = 6$
 $11 - 4 = 7$
 $12 - 4 = 8$
 $13 - 4 = 9$
 $14 - 4 = 10$

Tabuada do 5

$6 - 5 = 1$
 $7 - 5 = 2$
 $8 - 5 = 3$
 $9 - 5 = 4$
 $10 - 5 = 5$
 $11 - 5 = 6$
 $12 - 5 = 7$
 $13 - 5 = 8$
 $14 - 5 = 9$
 $15 - 5 = 10$

Tabuada do 6

$7 - 6 = 1$
 $8 - 6 = 2$
 $9 - 6 = 3$
 $10 - 6 = 4$
 $11 - 6 = 5$
 $12 - 6 = 6$
 $13 - 6 = 7$
 $14 - 6 = 8$
 $15 - 6 = 9$
 $16 - 6 = 10$

Tabuada do 7

$8 - 7 = 1$
 $9 - 7 = 2$
 $10 - 7 = 3$
 $11 - 7 = 4$
 $12 - 7 = 5$
 $13 - 7 = 6$
 $14 - 7 = 7$
 $15 - 7 = 8$
 $16 - 7 = 9$
 $17 - 7 = 10$

Tabuada do 8

$9 - 8 = 1$
 $10 - 8 = 2$
 $11 - 8 = 3$
 $12 - 8 = 4$
 $13 - 8 = 5$
 $14 - 8 = 6$
 $15 - 8 = 7$
 $16 - 8 = 8$
 $17 - 8 = 9$
 $18 - 8 = 10$

Tabuada do 9

$10 - 9 = 1$
 $11 - 9 = 2$
 $12 - 9 = 3$
 $13 - 9 = 4$
 $14 - 9 = 5$
 $15 - 9 = 6$
 $16 - 9 = 7$
 $17 - 9 = 8$
 $18 - 9 = 9$
 $19 - 9 = 10$

Tabuada do 10

$11 - 10 = 1$
 $12 - 10 = 2$
 $13 - 10 = 3$
 $14 - 10 = 4$
 $15 - 10 = 5$
 $16 - 10 = 6$
 $17 - 10 = 7$
 $18 - 10 = 8$
 $19 - 10 = 9$
 $20 - 10 = 10$